DOCUMENTATION TECHNIQUE

Creation d'une cle de bootage Windows 10

Media Creation Tool Microsoft — Test de boot sur VirtualBox

F4 — Realisation en Formation

Candidat	MONTEIRO Noa
Etablissement	CFA ISCIO-EVE — Orsay
Formation	BTS SIO — Option SISR
Periode	Decembre 2025
Environnement	Media Creation Tool, VirtualBox, cle USB 3.0 8 Go, Windows 10
Competences	B1 — B2 — B4 — B5

1. Contexte et objectif du TP

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SISR au CFA ISCIO-EVE, j'ai realise un TP consistant a creer une cle USB bootable Windows 10 a l'aide de l'outil officiel Media Creation Tool fourni par Microsoft. Cette manipulation est essentielle pour un technicien informatique car elle permet d'installer ou de reparer un systeme d'exploitation sur un poste qui ne demarre plus ou qui necessite une reinstallation complete.

- Maitriser les outils de creation de media bootable fournis par les editeurs
- Comprendre le role du support d'installation dans le deploiement Windows
- Tester le fonctionnement de la cle bootable dans VirtualBox
- Documenter correctement une procedure technique

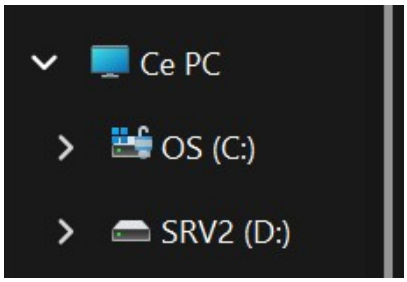
2. Environnement technique

Element	Specification
Poste de travail	PC salle informatique CFA (Windows 10/11)
Version Windows ciblee	Windows 10 Pro / Home (64-bit)
Outil de creation	Media Creation Tool Microsoft (version officielle)
Materiel	Cle USB 3.0 — 8 Go minimum
Environnement de test	VirtualBox (boot test)
Configuration boot	Mode Auto-detection (UEFI/Legacy compatible)
Systeme de fichiers	NTFS (par defaut)

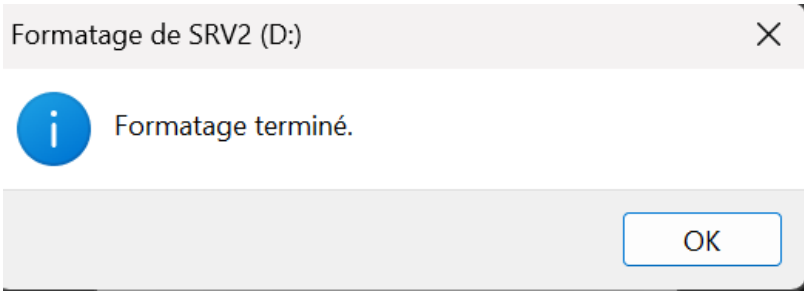
3. Procedure complete — etape par etape

Phase 1 — Preparation de la cle USB

- Branchement de la cle USB — verification dans l'Explorateur Windows
- Clic droit sur la cle → Formater → NTFS → label WINUSB → cocher Formatage rapide
- Confirmation de l'effacement — la cle est vierge et prete



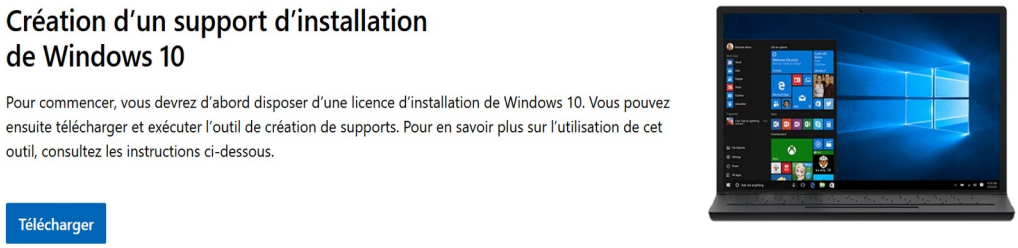
Cle USB detectee dans l'Explorateur Windows



Details de la cle USB formatee

Phase 2 — Telechargement de l'outil Media Creation Tool

- Acces au site officiel : microsoft.com/fr-fr/software-download/windows10
- Telechargement du fichier MediaCreationToolXXXX.exe
- Enregistrement sur le Bureau pour faciliter l'acces

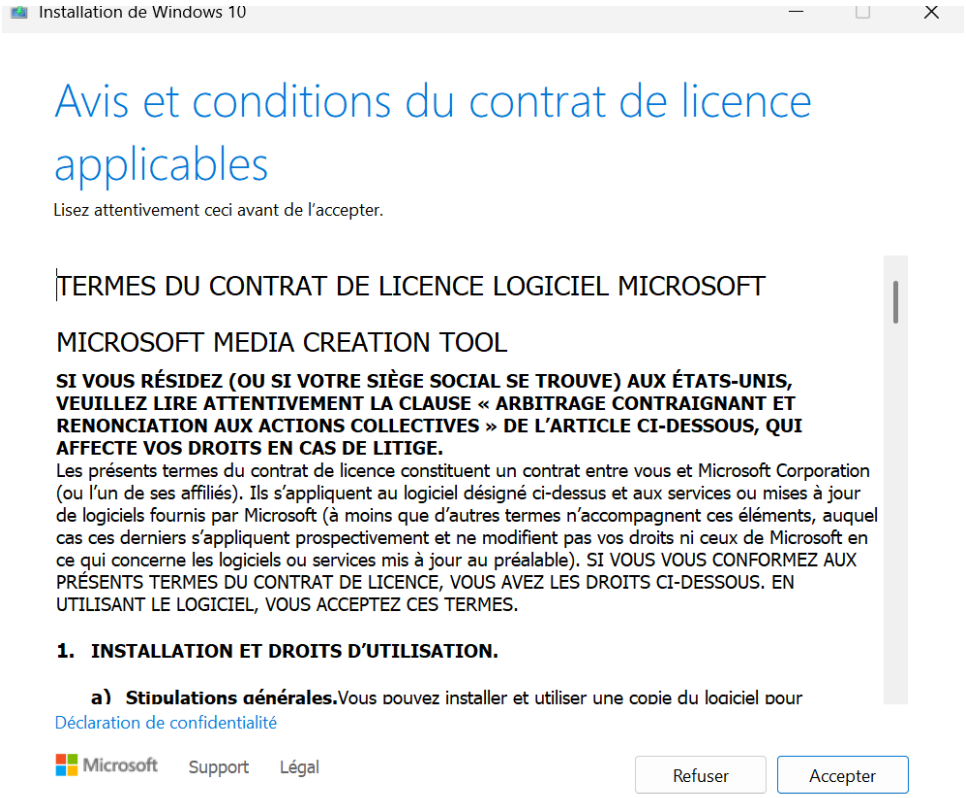


Page Microsoft avec le bouton de telechargement du Media Creation Tool

Phase 3 — Creation de la cle avec Media Creation Tool

Etape 3.1 — Lancement et acceptation de la licence

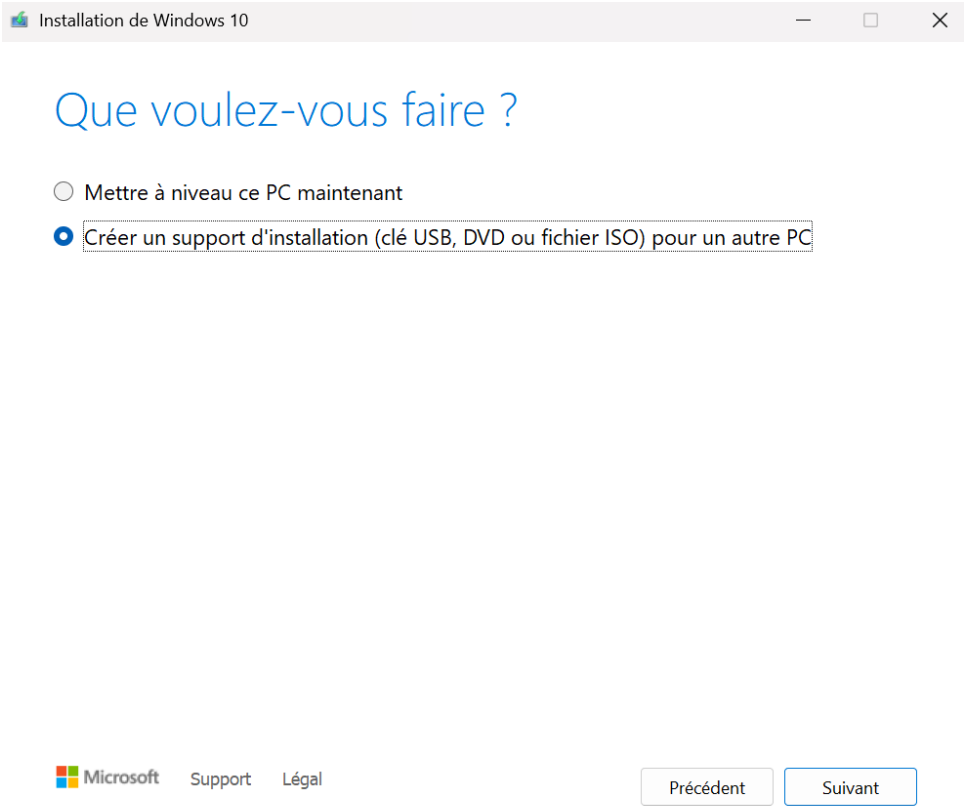
- Double-clic sur MediaCreationToolXXXX.exe → accepter l'UAC
- Acceptation des conditions du contrat de licence Microsoft



Fenetre Media Creation Tool — acceptation de la licence

Etape 3.2 — Selection du mode de creation

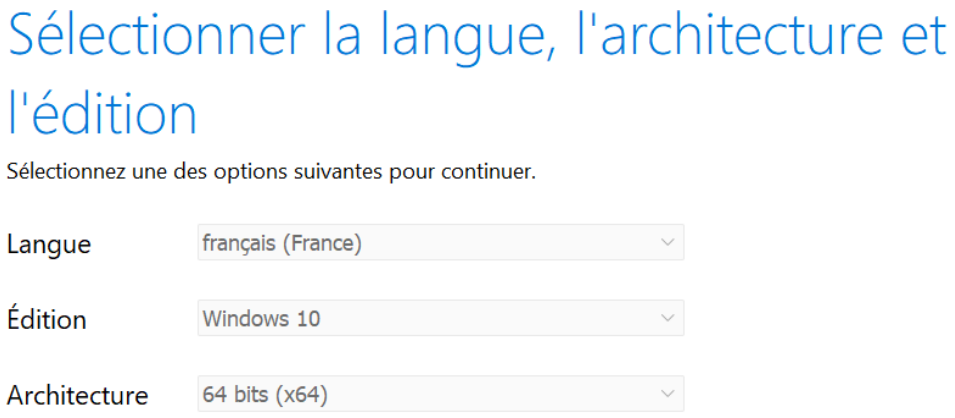
- Ecran 'Que voulez-vous faire ?' → selectionner 'Creer un support d'installation pour un autre PC'
- Clic sur Suivant



Selection du mode : creation d'un support d'installation

Etape 3.3 — Configuration des parametres Windows

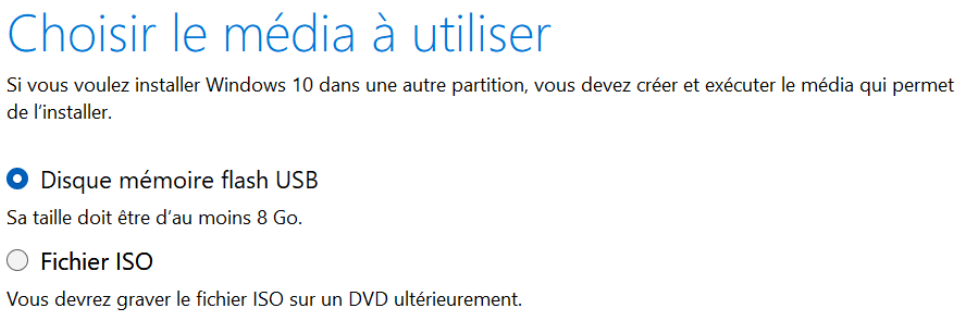
- Langue : Francais
- Edition : Windows 10
- Architecture : 64-bit (x64)
- Clic sur Suivant



Selection langue / edition / architecture (64-bit)

Etape 3.4 — Choix du support : lecteur flash USB

- Ecran 'Choisir le media a utiliser' → selectionner 'Lecteur flash USB'
- Clic sur Suivant → selection de la cle USB dans la liste (verification de la lettre du lecteur)



Selection du type de media : Lecteur flash USB

Etape 3.5 — Telechargement et creation

- L'outil telecharge automatiquement Windows 10 depuis les serveurs Microsoft (~5 Go)
- Barre de progression : 'Telechargement de Windows' puis 'Creation du support Windows'
- Duree totale : environ 10-15 minutes selon la connexion
- Message de confirmation : 'Votre disque memoire flash USB est pret' → clic sur Terminer

Confirmation finale : la cle USB bootable est prete

Phase 4 — Test de boot sur VirtualBox

Etape 4.1 — Creation de la VM de test

- Lancement de VirtualBox → Nouvelle
- Nom : Test-Win10-USB / Type : Microsoft Windows / Version : Windows 10 64-bit
- RAM : 2048 Mo / Disque : 30 Go (VDI, dynamiquement alloue)

Etape 4.2 — Configuration USB dans VirtualBox

- VM → Configuration → onglet USB → activation controleur USB 2.0 ou 3.0
- Ajout de la cle USB dans les filtres USB (icone '+') — cle branchee obligatoire

Etape 4.3 — Ordre de demarrage

- Configuration → onglet Systeme → Ordre de demarrage
- USB en premiere position — decocher Disquette

Etape 4.4 — Demarrage et validation

- Demarrer la VM — VirtualBox capture la cle USB via le filtre configure
- Apres quelques secondes : ecran d'installation Windows 10 visible (fond bleu, choix langue/clavier)
- Test de boot reussi — installation non completee (validation du demarrage suffisante)

4. Difficultes rencontrees et solutions

Difficulte	Cause	Solution
Cle non detectee au demarrage VirtualBox	USB non active dans config VM	Activation controleur USB + filtre
Telechargement lent	Connexion internet faible	Tentative a une autre heure / cable Ethernet
VM ne boot pas sur USB	Ordre de demarrage incorrect	USB en premiere position dans l'ordre de boot
Message 'Cle non prete'	Mauvais formatage initial	Reformatage en NTFS avant relance

5. Resultats obtenus

- Cle USB bootable creee avec succes (environ 5-6 Go utilises sur 8 Go)
- Duree totale : ~5 min preparation + ~15 min telechargement/creation + ~2 min test
- Test de boot sur VirtualBox reussi — ecran d'installation Windows 10 affiche
- Maitrise de l'outil officiel Microsoft Media Creation Tool
- Comprehension des notions UEFI/Legacy BIOS et GPT/MBR
- Configuration des peripheriques USB dans VirtualBox (filtres, ordre de boot)

6. Competences du referentiel BTS SIO SISR mobilisees

Code	Competence	Application dans ce TP
B1	Gerer le patrimoine informatique	Gestion du materiel (cle USB), formatage, preparation du support

B2	Repondre aux incidents	Diagnostic et resolution des problemes de boot VirtualBox
B4	Travailler en mode projet	Suivi des etapes, documentation, test et validation
B5	Mettre a disposition un service	Creation d'un support fonctionnel deployable sur poste physique